

第二章 测量的不确定度和数据处理

§ 2.1 测量的不确定度

1. 测量和测量仪器

(1) 测量的概念和常用词汇

1) 测量和测量值单位

测量是物理实验的基本操作,其实质是将待测物体的某物理量与相应的标准作定量比较.测量的结果应包括数值(即度量的倍数)、单位(即所选定的物体或物理量)以及结果可信赖的程度(用不确定度来表示).

2) 直接测量、间接测量、等精度测量

测量分为直接测量和间接测量.直接测量是指把待测物理量直接与作为标准的物理量相比较,例如用直尺测某长度.间接测量是指按一定的函数关系,由一个或多个直接测量的量计算出另一个物理量,例如直接测量一圆柱体的直径(d)和高度(h),再根据 $V = \pi d^2 h / 4$ 计算出圆柱体的体积.

仪器的不同、方法的差异、测量条件的改变以及测量者素质的参差都会造成测量结果的变化.这样的测量是不等精度测量,而同一个人,用同样的方法,使用同样的仪器并在相同的条件下对同一物理量进行的多次测量,叫做等精度测量.尽管各测量值可能不相等,但没有理由认为哪一次(或几次)的测量值更可靠或更不可靠.实际上,一切物质都在运动中,没有绝对不变的人和事物.只要其变化对实验的影响很小乃至可以忽略,就可以认为是等精度测量.以上所述各项,如有一项发生变化,导致明显影响实验结果,即为不等精度测量.以后说到对一个量的多次测量,如无另加说明,都是指等精度测量.

3) 测量的正确度、精密度和精确度

对同一物理量进行多次等精度测量,其结果也不完全相同.这好比打靶,着弹点会有一定的弥散性,如图 2.1-1,结果比较接近客观实际的测量正确度高;结果彼此相近的测量精密度高;而既精密又正确的测量则为精确度高.正确度表示测量结果系统误差的大小,精密度表示测量结果随机性的大小,精确度则综合反映出测量的系统误差与随机性误差的大小.

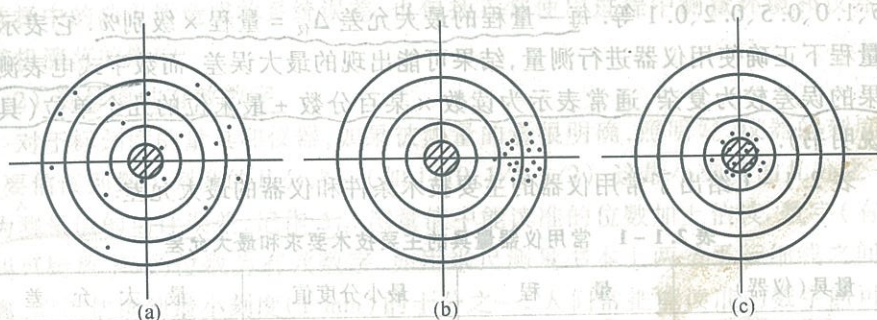


图 2.1-1 测量中的三种情况示意图

4) 测量的系统误差 测量值 - 真值

图 2.1-1 中的 (b) 图, 很可能是枪的准星不正所致. 同样, 测量仪器的零点不准、砝码磨损乃至测量环境和条件的变化都可能造成测量结果的不正确. 没被发现或没校正系统误差的测量, 其误差最终都应反映在测量的不确定度上. 因其对实验结果的影响很大, 有时还难以发现, 所以有必要予以重视. 有些系统误差是遵从一定规律的, 譬如卡尺端面缺损, 地磁场对磁测量结果的影响, 量具长度与温度有关, 单摆运动周期公式中忽略了周期与摆角的关系等, 这些理论上的欠缺、公式的近似、仪器零位不准以及环境的影响等等, 都会使测量值恒偏大 (偏小) 或遵从一定的规律. 这些误差一般不服从统计规律. 有时系统误差在一定条件下表现出随机性, 如米尺刻度不准, 如果每次都用该米尺的这部分测量, 误差恒定, 但如用尺的不同部位多次测量, 其结果又具有统计规律. 我们应学会发现系统误差, 进而减小、校正乃至消除它的影响.

(2) 测量仪器的精度以及测量值的有效数字

1) 仪器的精确度等级

测量结果的精密度和正确度是与测量仪器的精确度等级密切相关的. 我们通常用精度和级别来描述仪器的这种性质.

仪器的精度通常指它能分辨的物理量的最小值. 仪器的精度越高, 即它的分度越细, 允许的偏差就越小. 由于多种因素, 如材质不均匀、加工装配的缺欠以及环境 (如温度、湿度、震动、杂散光、电磁场等) 的影响, 仪器的精度受到一定的限制. 按照标准, 在正常使用条件下 (如温度、湿度范围、放置方式、额定功率等都符合要求), 用某种级别的仪器进行测量时, 对最大允许偏差有具体规定, 这种最大允差也叫仪器的极限误差或公差, 我们用 $\Delta_{\text{仪}}$ 来表示. $\Delta_{\text{仪}}$ 可在产品说明书和仪器手册中查找到.

仪器的级别和最大允差有关. 如模拟式 (即指针式) 电表级别分为 5.0、2.0、

1.5、1.0、0.5、0.2、0.1等。每一量程的最大允差 $\Delta_{\text{仪}} = \text{量程} \times \text{级别}\%$ 。它表示在该量程下正确使用仪器进行测量,结果可能出现的最大误差。而数字式电表测量结果的误差较为复杂,通常表示为读数 $\times$ 某百分数 + 最末位的几个单位(具体见说明书)。

表 2.1-1 给出了常用仪器的主要技术条件和仪器的最大允差。

表 2.1-1 常用仪器量具的主要技术要求和最大允差

量具(仪器)	量 程	最小分度值	最 大 允 差
木尺(竹尺)	30 ~ 50 cm	1 mm	± 1.0 mm
	60 ~ 100 cm	1 mm	± 1.5 mm
钢板尺	150 mm	1 mm	± 0.10 mm
	500 mm	1 mm	± 0.15 mm
	1 000 mm	1 mm	± 0.20 mm
钢卷尺	1 m	1 mm	± 0.8 mm
	2 m	1 mm	± 1.2 mm
游标卡尺	125 mm	0.02 mm	± 0.02 mm
	300 mm	0.05 mm	± 0.05 mm
螺旋测微器 (千分尺)	0 ~ 25 mm	0.01 mm	± 0.004 mm
七级天平 (物理天平)	500 g	0.05 g	0.08 g(接近满量程)
			0.06 g($\frac{1}{2}$ 量程附近)
			0.04 g($\frac{1}{3}$ 量程和以下)
三级天平 (分析天平)	200 g	0.1 mg	1.3 mg(接近满量程)
			1.0 mg($\frac{1}{2}$ 量程附近)
			0.7 mg($\frac{1}{3}$ 量程和以下)
普通温度计 (水银或有机溶剂)	0 ~ 100 °C	1 °C	± 1 °C
精密温度计 (水银)	0 ~ 100 °C	0.1 °C	± 0.2 °C

一般而言,有刻度的仪器、量具的最大允差大约对应于其最小分度值所代表的物理量。对于数字式仪表,测量值的误差往往在于所显示的能稳定不变的数字中最末一位的半个单位所代表的物理量。应当说明,“最大允差”是指所制造的同型号同规格的所有仪器中有可能产生的最大误差,并不表明每一台仪器的每个测量值都有如此之大的误差。它既包括仪器在设计、加工、装配过程中乃至材

料选择中的缺欠所造成的系统误差,也包括正常使用过程中测量环境和仪器性能随机涨落的影响。

2) 测量值的有效数字

对于标刻度的量具和仪器,如果被测量的量很明确,照明好,仪器的刻度清晰,要估读到最小刻度的几分之一(如 $1/10$ 、 $1/5$ 、 $1/2$)。这最小刻度的几分之一,即为测量值的估计误差,记作 $\Delta_{\text{估}}$ 。测量值中能读准的位数加上估读数字(有时也叫可疑数字)的位数为有效数字。如用米尺测量书本上两条平行细线之间的距离,应能估读到最小刻度(1 mm)的十分之一。人们常把能读准的数字叫可靠数字,估读的一位数字叫可疑数字。测量值的误差往往在这最后一位。用数字式仪表测量,凡是能稳定显示的数值都应记录下来,其数值的位数就是该测量值的有效数字。如用某数字万用表测电压,显示值为 217 V ,位数为3,它的有效数字位数就是3。如果测量值的末位或末两位数字变化不定,应当记录稳定的数值加下一位正在显示的值,或者根据其变化规律,四舍五入到读数稳定的那一位。如果两位以上的数字都变化不定,应考虑选择更合适的量程或更合适的仪器。如用米尺测量一个边缘磨损的桌子的长度,因被测量的量自身的不确定性,就只能读到毫米了,表示估计误差在毫米这一位。

3) 数值修约

在对数据进行运算时(特别是应用计算器),会得到多位(如8位)有效数字的结果,而实验往往并没有如此高的精密度。测量结果的有效数字受结果的不确定度(或误差)制约。不确定度(或误差)取一位或两位有效数字(详见后),而测量结果的末位要与误差的末位对齐。这就需要对最终运算结果进行修约(round-off),除去多余的位数。修约的具体做法是“四舍六入五凑偶”,即当要舍弃的数字的最后一位为5时,若前一位数为奇数,则进1;为偶数,则舍弃。对于不确定度的修约同此。有一种说法认为,为了结果可靠,不确定度(或误差)只进不舍。这种做法并不妥当。须知,不确定度(或误差)说明结果在该范围内的某种概率,本身就是一个统计概念,以合理为佳。比如,将 0.91 修约为 0.9 ,相差1%左右;而若修约为1,则相差10%左右。

2. 直接测量量的不确定度

直接测量量的不确定度

长期以来,人们用误差来表征测量结果可信程度的好坏。定义误差为测量值与“真值”的偏差。但“真值”是无法确定的,它只是一个理想值。比如两条平行线之间的距离,用米尺、游标卡尺、螺旋测微器和测长仪测得的结果分别为 24.6 mm 、 24.58 mm 、 24.579 mm 和 24.5792 mm 。实际上,所谓“平行线”有一定宽度,而且线的边缘在微观上也是参差不齐的。“两线间宽度”指的是在某种精度下的一个长度范围。而“真值”只是一种理想值或约定值。在消除了系统误差的情况下,高准确度仪器的测量值就是低准确度仪器的相对真值。

以前国内外对于测量结果的不确定度的表述、运算规则都不尽统一。1992年国际计量大会以及四个国际组织制定了协调的具有国际指导性的《测量不确定度表达指南》。1993年,该《测量不确定度表达指南》经国际理化等组织批准实施。我国的计量标准部门也已明确指出应采用不确定度作为误差数字指标的名称。本书将以《测量不确定度表达指南》为基础,结合我国高校物理实验教学的实际情况,讲述测量不确定度的基本原理和具体应用。

测量不确定度是与测量结果相关联的参数,用以表征测量值可信赖的程度,或者说它是被测量值在某一范围内的一个评定。测量不确定度分为A类不确定度和B类不确定度。前者由观测列统计分析评定,也称为统计不确定度;后者不按统计分析评定,也叫非统计不确定度。

(1) A类不确定度

1) 测量列的标准差和高斯分布

从理论上说,对物理量 X 做 n 次等精度测量,得到包含 n 个测量值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一个测量列。由于是等精度测量,我们无法断定哪个值更可靠,概率论可以证明,其平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

为最佳值也称期望值,是最可以信赖的。

定义该测量列的标准差为

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)} \quad (2)$$

其统计意义是指当测量次数足够多时(比如大于10次),测量列中任一测量值与平均值的偏离落在 $[-\sigma, \sigma]$ 区间的概率为0.683,这一公式称为贝塞尔公式。

当 n 趋于 ∞ 时,物理量 X 的质量指标(测量值 x_i 与平均值 $\bar{x}$ 之差)将成为连续型随机变量,其概率密度分布为正态函数,形式为

$$y(x - \bar{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\zeta} e^{-(x - \bar{x})^2 / 2\zeta^2} \quad (3)$$

或

$$y(\delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\zeta} e^{-\delta^2 / 2\zeta^2} \quad (4)$$

其分布为一连续曲线,像一个倒扣的钟罩,如图2.1-2所示, δ 为绝对误差, $\delta = x - \bar{x}$, ζ 为一与具体测量条件有关的正参数。这种分布叫高斯分布或正态分布。

正态分布具有以下特点:

(a) 对称性:无论比平均值大或小,其差值的绝对值相等时,出现的概率相等。

(b) 单峰性:与平均值相差越大,出现的概率越小。

(c) 有界性:在一定条件下,误差的绝对值有一定限度。
 (d) 抵偿性:误差的算术平均值随着 $n \rightarrow \infty$ 而趋于零。

当 $n \rightarrow \infty$ 时,用式(2)中 σ 代替式(4)中 ξ ,得到

$$y(\delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\delta^2/2\sigma^2} \quad (5)$$

从正态函数积分表得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(\delta) d\delta = 1$$

$$\int_{-\sigma}^{\sigma} y(\delta) d\delta = P(\sigma) = 0.683$$

$$\int_{-2\sigma}^{2\sigma} y(\delta) d\delta = P(2\sigma) = 0.954$$

$$\int_{-3\sigma}^{3\sigma} y(\delta) d\delta = P(3\sigma) = 0.997$$

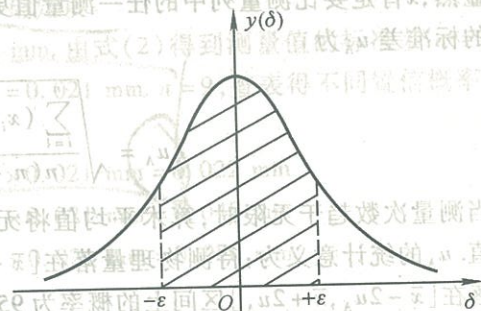


图 2.1-2 正态分布曲线

以上各式表明,当 $n \rightarrow \infty$ 时,任何一次测量值与平均值之差落在 $[-\infty, \infty]$ 区间的概率为 1,满足归一化条件;而落在 $[-\sigma, \sigma]$ 区间上的概率为 0.683,即表示置信概率为 68.3%,记为 $P = 0.683$;落在 $[-2\sigma, 2\sigma]$ 区间上的概率为 0.954,置信概率 $P = 0.954$;落在 $[-3\sigma, 3\sigma]$ 区间上的概率为 0.997, $P = 0.997$. 这就是标准差 σ 的统计意义,次数无限多时,测量偏差的绝对值大于 3σ 的概率仅为 0.3%,对于有限次测量,这种可能性是微乎其微的,因此可以认为是测量失误,该测量值是“坏值”,应予以剔除. 在分析多次测量的数据时,这是很有用的 **3 σ 判据**.

正态分布是连续型随机变量中最重要、最常用的分布. 一般而言,若某个数量指标 X 是很多随机因素之和,而每个因素所起的作用均匀微小,则 X 为服从随机分布的变量,如上述多次等精度独立测量的情况. 实际上,大量生产的同类产品,当设备、技术、原料、工艺、操作等可控制的生产条件都相对稳定,不存在明显的系统误差影响时,产品的质量指标近似服从正态分布.

2) 测量列的 A 类标准不确定度

在实际工作中,人们往往关心的不是测量列的数据散布特性,而是测量结果,即算术平均值的离散程度. 我们设想进行了有限的 n 次(n 仍然足够大)测量后,得到一个最佳值 $\bar{x}$,这一测量列中任一次测量值 x_i 的误差落在 $[-\sigma_x, +\sigma_x]$ 区间上的概率为 68.3%. 如果我们增加测量次数,例如 $(n+m)$ 次,则可得到另一个最佳值 $\bar{x}'$ 和相应的标准差 $\sigma_{x'}$, $\bar{x}$ 与 $\bar{x}'$, σ_x 与 $\sigma_{x'}$ 一般不会相同. 继续增加测量次数,可以发现 $\bar{x}$ 也是一个随机变量. 那么,随着测量次数的增加,算术平均值 $\bar{x}$ 本

身的可靠性如何呢? 算术平均值的标准差, 用 u_A 表示, 具有什么样的性质呢? 显然, $\bar{x}$ 肯定要比测量列中的任一测量值更可靠. 由概率论可以证明算术平均值 $\bar{x}$ 的标准差 u_A 为

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (6)$$

当测量次数趋于无限时, 算术平均值将无限接近待测物理量的客观值, 为最佳值. u_A 的统计意义为: 待测物理量落在 $[\bar{x} - u_A, \bar{x} + u_A]$ 区间上的概率为 68.3%, 落在 $[\bar{x} - 2u_A, \bar{x} + 2u_A]$ 区间上的概率为 95.4%, 落在 $[\bar{x} - 3u_A, \bar{x} + 3u_A]$ 区间上的概率为 99.7%. u_A 叫做该测量列的 A 类标准不确定度, 即该测量列的平均值的标准差.

3) 有限次测量的情况和 t 因子

测量次数趋于无穷只是一种理论情况, 这时物理量的概率密度服从正态分布. 当次数减少时, 概率密度曲线变得平坦 (图 2.1-3), 成为 t 分布, 也叫学生分布. 当测量次数趋于无限时, t 分布过渡到正态分布.

对有限次测量的结果, 要保持同样的置信概率, 显然要扩大置信区间, 把 u_A 乘以一个大于 1 的因子 t . 在 t 分布下, A 类不确定度为 $t_p u_A$. 要使测量值落在平均值附近, 具有与正态分布相同的置信概率, 置信区间要扩大为 $[-t_p u_A, t_p u_A]$, t_p 与测量次数有关.

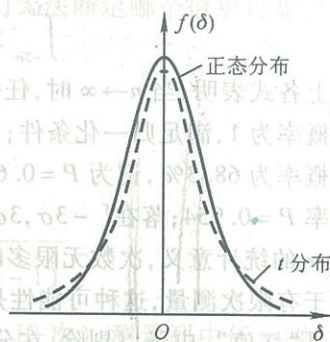


表 2.1-2 给出不同置信概率下 t 因子与测量次数的关系. (有些资料用自由度 ν 代替测量次数 n , 对于一个物理量的测量, $\nu = n - 1$.)

表 2.1-2 t 与 n 的关系

t P	n	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	∞
0.68		1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1
0.90		2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.86	1.83	1.76	1.73	1.71	1.65
0.95		4.30	3.18	2.78	2.57	2.46	2.37	2.31	2.26	2.15	2.09	1.96
0.99		9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	2.98	2.86	2.58

[例 1] 测量某一长度得到 9 个值: 42.35, 42.45, 42.37, 42.33, 42.30,

42.40, 42.48, 42.35, 42.29 (均以 mm 为单位). 求置信概率为 0.68、0.95、0.99 时, 该测量列的平均值、标准差和 A 类不确定度.

解: 由式(1)得到平均值 $\bar{x} = 42.369$ mm. 由式(2)得到测量值的标准差 $\sigma = 0.064$ mm. 由式(6)得到 A 类标准差 $u_A = 0.021$ mm. $n = 9$, 查表得不同置信概率下的 A 类不确定度 $t_p u_A$ 分别为:

$$P = 0.68, t = 1.07, 1.07 \times 0.021 \text{ mm} = 0.022 \text{ mm}$$

$$P = 0.95, t = 2.31, 2.31 \times 0.021 \text{ mm} = 0.048 \text{ mm}$$

$$P = 0.99, t = 3.36, 3.36 \times 0.021 \text{ mm} = 0.070 \text{ mm}$$

4) 泊松分布

描述离散性随机变量的取值概率与连续型变量有所不同. 对于大量次数的试验, 其中小概率事件出现的次数, 常用泊松分布表示. 若随机变量 x 取非负整数 k 的概率为

$$P(x=k) = P(k, \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (\lambda > 0)$$

则 x 的分布称为泊松分布, λ 是参数. 泊松分布应满足归一化条件

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(k, \lambda) = 1$$

在人口统计、核物理计数中常用泊松分布. 像正态分布、 t 分布一样, 泊松分布也有表可查.

(2) B 类不确定度 (主要是估读误差和仪器误差)

1) 测量仪器的最大允差

测量中凡是不符合统计规律的不确定度统称为 B 类不确定度, 记为 Δ_B . 在物理实验中, 经常遇到一些不能多次重复测量的情况, 加热敏半导体的电阻与温度关系的动态测量. 有时, 仪器的精度较低, 多次测量的结果可能完全相同, 反映不出随机性, 多次测量便失去意义. 事实上, 实际工作和生活中, 绝大多数测量都是一次测量. 对一般有刻度的量具和仪表, 估计误差在最小分格的 $1/10 \sim 1/5$, 通常小于仪器的最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$. 所以通常以 $\Delta_{\text{仪}}$ 表示一次测量结果的 B 类不确定度. 测量值与客观值 (即所谓的真值) 的误差在 $[-\Delta_{\text{仪}}, \Delta_{\text{仪}}]$ 范围内的置信概率为 1.

实际上, 仪器的误差在 $[-\Delta_{\text{仪}}, \Delta_{\text{仪}}]$ 范围内是按一定概率分布的. 在相同条件下大批生产的产品, 其质量指标一般服从正态分布. 由正态分布函数的性质可知, 误差大于三倍标准差的概率不到 0.3%, 所以质量指标服从正态分布的产品, 一次测量值的 B 类标准差 (记为 u_B) 为 $\Delta_{\text{仪}}/3$.

一般而言, u_B 与 $\Delta_{\text{仪}}$ 的关系为

$$u_B = \Delta_{\text{仪}}/C$$

C 称置信系数, 与仪器测量误差在 $[-\Delta_{\text{仪}}, \Delta_{\text{仪}}]$ 范围内的分布概率有关.

有一些仪器的质量指标在 $[-\Delta_{\text{仪}}, \Delta_{\text{仪}}]$ 范围内服从均匀分布或三角分布,这三种分布曲线如图 2.1-4 所示. 均匀分布的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta_{\text{仪}}} & |x| \leq \Delta_{\text{仪}} \\ 0 & |x| > \Delta_{\text{仪}} \end{cases} \quad (7)$$

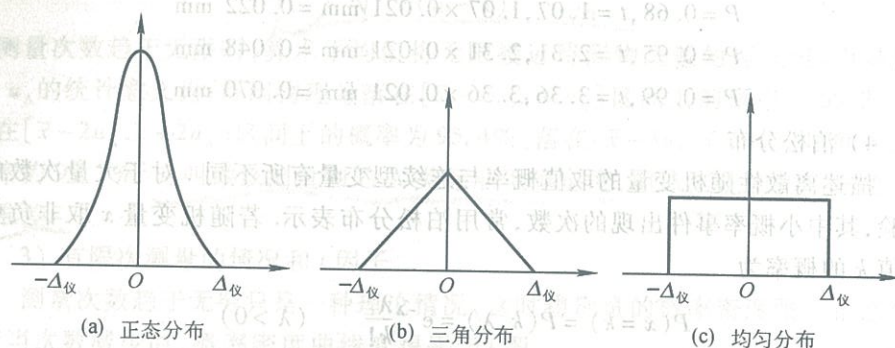


图 2.1-4

根据概率统计理论,对于均匀分布函数的 B 类标准差, $C = \sqrt{3}$, 即 $u_B = \Delta_{\text{仪}}/\sqrt{3}$, 测量值误差在 $[-u_B, u_B]$ 范围内的置信概率 $P = 0.58$; 而对三角分布, $C = \sqrt{6}$, 即 $u_B = \Delta_{\text{仪}}/\sqrt{6}$, 在 $[-u_B, u_B]$ 范围内的置信概率 $P = 0.65$. 只有对正态分布, 测量值误差落在 $[-u_B, u_B]$ 范围内的概率才是 $P = 0.68$. 正态分布条件下, 测量值的 B 类不确定度为 $k_p u_B = k_p \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C}$, k_p 称置信因子, 置信概率 P 与 k_p 的关系见表 2.1-3.

表 2.1-3

P	0.500	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
k_p	0.675	1	1.65	1.96	2	2.58	3

几种常见仪器的质量指标在最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$ 内的分布与置信系数 C 的关系见表 2.1-4.

表 2.1-4

仪器名称	米尺	游标卡尺	千分尺	物理天平	秒表
误差分布	正态分布	均匀分布	正态分布	正态分布	正态分布
C	3	$\sqrt{3}$	3	3	3

目前人们对很多仪器的质量标准在最大允差范围内的分布性质有不同的说法,对某些分布性质还不清楚。很多文献都把它们简化成均匀分布来处理。但必须指出,只有服从正态分布的随机量落在正负标准差范围内的概率才等于0.683。其他分布函数没有这种性质。

(2) 测量的估计误差

我们曾讨论过,一般 $\Delta_{\text{估}}$ 比 $\Delta_{\text{仪}}$ 小得多,所以将 $\Delta_{\text{仪}}$ 作为一次测量结果的 B 类不确定度,且在此范围内的置信概率 $P=1$,但也有例外。以长度测量为例,正常测长操作应是先将直尺的某一刻线对齐被测物的一端(记下该刻线的读数),然后读取被测物另一端对应的米尺读数,两读数之差即为被测物的长度值。在拉伸法测弹性模量实验中,要测量钢丝长度以及反射镜与标尺间的距离(约 1 m 左右),但由于装置的原因,很难将被测物两端与米尺的刻线对齐。这时测量结果的最大误差可估计为 1 mm。在较暗的房间中做几何光学实验,测量光学元件间距时,也有类似情况。

在第 30 届国际物理奥林匹克竞赛的实验中,需用一个 T 型金属物判断某杆质心所在。T 型物的棱宽为 2.0 mm,杆在其上左右移动 1.0 mm,均能保持平衡。因此对质心位置的测量便有 $\Delta_{\text{估}} = \pm 1.0 \text{ mm}$,远大于钢尺的 $\Delta_{\text{仪}}$ (0.15 mm)。

再如用电子秒表测时,电子秒表内的石英晶体振荡频率每日误差小于 10^{-5} s ,但实验者在判定计时开始和结束时会有 0.1~0.2 s 的估计误差,远远大于 $\Delta_{\text{仪}}$ 。

由于 $\Delta_{\text{估}}$ 和 $\Delta_{\text{仪}}$ 是相互独立的,都不满足统计规律,所以有

$$\Delta_B = \sqrt{\Delta_{\text{估}}^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} \quad (8)$$

若一个分量小于另一分量的三分之一,可以忽略较小的分量,通常取 $\Delta_B = \Delta_{\text{仪}}$ 。

与仪器最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$ 类似, $\Delta_{\text{估}}$ 是估计读数的最大允差。关于测量误差在 $[-\Delta_{\text{估}}, \Delta_{\text{估}}]$ 内的分布性质,尚未见确切的说法,可以预期与 $\Delta_{\text{仪}}$ 有相同的性质。这时测量结果的 B 类标准不确定度为

$$u_B = \Delta_B / C \quad (9)$$

(3) 合成标准不确定度和展伸不确定度

假设测量误差在 $[-\Delta_B, \Delta_B]$ 范围内服从正态分布,这时 B 类标准不确定度为 $u_B = \Delta_B/3$,测量值的合成标准不确定度为

$$U = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}, \quad P = 0.68 \quad (10)$$

$t_{0.68}$ 因子修正后有 ($P=0.68$)

$$U_{0.68} = \sqrt{(t_P u_A)^2 + u_B^2} = \sqrt{(t_P u_A)^2 + (\Delta_{\text{仪}}/C)^2} \quad (11)$$

将合成标准不确定度乘以一个与一定置信概率相联系的包含因子(或称覆盖因子) K ,得到增大置信概率的不确定度,叫做展伸不确定度(或扩展不确定

度)。国家技术监督局 1994 年建议,通常取置信概率为 0.95,对正态分布, $k_p = 1.96$, 即 $K \approx 2$, 由式(11)得展伸不确定度为

$$U_{0.95} = \sqrt{(t_{0.95} u_A)^2 + (k_p \Delta_B / C)^2} \quad (12)$$

或 $U_{0.95} = 2U_{0.68} = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2}$, $P = 0.95$

若置信概率为 0.99 ($k_p = 2.58$), 取 $K \approx 3$, 则展伸不确定度为

$$U_{0.99} = 3U_{0.68} = 3\sqrt{u_A^2 + u_B^2}, \quad P = 0.99 \quad (14)$$

考虑到通常实际测量次数 $6 \leq n \leq 10$, $t_{0.95} \approx 2.5$, $\sqrt{n} \approx 2.8$, 所以 $t_{0.95}/\sqrt{n} \approx 1$; 同样, $K = 2$, $C = 3$, $(K/C)^2 \approx \frac{1}{2}$, 所以式(12)为

$$U_{0.95} = \sqrt{(2u_A)^2 + (2u_B)^2} \approx \sqrt{\left(t_{0.95} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(K \frac{\Delta_B}{C}\right)^2} \quad (15)$$

或 $U_{0.95} = \sqrt{\sigma^2 + \frac{1}{2}\Delta_B^2}$ (16)

式中 σ 为 n 次测量列的标准差。

注意到测量结果不确定度的统计意义以及在上述操作中所做的许多近似, 在实际工作中, 常常忽略不同分布的差别(甚至也不知道是何种分布), 而把 $\Delta_{\text{仪}}$ 和 $\Delta_{\text{估}}$ 都当成均匀分布对待, 取置信因子 $C = \sqrt{3}$ 代入式(15), 得到一种较为保守、但广为采用的估算公式, 考虑到 $(K/C)^2 \approx 1$, 有

$$U = \sqrt{\sigma^2 + \Delta_B^2} \quad P \geq 0.95 \quad (17)$$

用由均匀分布或三角分布得到的 B 类标准不确定度与服从正态分布的 A 类标准不确定度来计算合成不确定度时, 其结果与 σ 和 $\Delta_{\text{仪}}$ 之比有关, 计算较为复杂, 这里不多介绍。在具体实验教学中可直接采用式(17)计算不确定度。

从以上计算公式的推演过程的诸多近似中可以看出, 测量结果的表达式给出了物理量的期望值及其在一定置信概率下的置信区间。所以, 置信概率和不确定度通常只取两位有效数字, 不确定度的首位数字大于等于 3 时, 也可取一位有效数字。

(4) 测量结果的表示

测量结果的最终表达式为

$$X = \bar{x} \pm U_{0.95} \quad P = 0.95 \quad (18)$$

式中 $\bar{x}$ 为不含系统误差的测量结果, 通常就是测量列的平均值。不确定度取 1 位或 2 位有效数字, 测量值 X 的最后一位与不确定度的最后一位对齐。置信概率为 0.95 时也可以不写“ $P = 0.95$ ”。

测量结果也可以采用相对展伸不确定度的形式表示,即 $X = \bar{x}(1 \pm U_r)$ (19)

同样注明 P 值,式中 U_r 为 $U/\bar{x}$,取一位或两位有效数字,用百分数来表示。

3. 间接测量量的不确定度——不确定度的传递与合成

间接测量的量 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (20)

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 如果为相互独立的直接测量的量,则有

$$U^2(y) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) \quad (21)$$

其中 $u(x_i)$ 为测量的量 x_i 的标准差。常用的函数不确定度传递公式在表 2.1-5 中列出。从表上可以看出,当函数为加减形式时,合成不确定度的平方为分量的

表 2.1-5 常用函数不确定度传递公式

函数表达式	传递(合成)公式
$W = x \pm y$	$U_w = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$
$W = x \cdot y$	$\frac{U_w}{W} = \sqrt{\left(\frac{U_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{U_y}{y}\right)^2}$
$W = x/y$	$\frac{U_w}{W} = \sqrt{\left(\frac{U_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{U_y}{y}\right)^2}$
$W = \frac{x^k y^n}{z^m}$	$\frac{U_w}{W} = \sqrt{k^2 \left(\frac{U_x}{x}\right)^2 + n^2 \left(\frac{U_y}{y}\right)^2 + m^2 \left(\frac{U_z}{z}\right)^2}$
$W = kx$	$U_w = kU_x, \frac{U_w}{W} = \frac{U_x}{x}$
$W = k\sqrt{x}$	$\frac{U_w}{W} = \frac{1}{2} \frac{U_x}{x}$
$W = \sin x$	$U_w = \cos x U_x$
$W = \ln x$	$U_w = \frac{U_x}{x}$

平方和;当函数为乘除法时,求相对不确定度比较方便。表中各量的 σ 值可以理解为测量列标准差或 A 类标准不确定度或展伸不确定度,所用公式皆相同。不

同物理量测量的次数可能不同,各自采取不同的 t 因子,但是要求合成时各测量值具有相同的置信概率.这样合成以后,最终结果的不确定度才有共同的置信概率.

求间接测量结果的不确定度的步骤如下:

- (1) 对函数求全微分(对加减法),或先取对数再求全微分(对乘除法);
 - (2) 合并同一分量的系数,合并时,有的项可以相互抵消,从而得到最简单的形式;
 - (3) 系数取绝对值;
 - (4) 将微分号变为不确定度符号;
 - (5) 求平方和.
- 以上是操作过程,不是数学推导.所谓“不确定度符号”,可以指各直接测量值的最大允差、标准差或合成不确定度等,但在同一式中必须性质相同,具有相同的置信概率.这样,间接测量结果的置信概率不变.

[例2] 用流体静力称衡法测固体密度,公式为

$$\rho = \frac{m}{m - m_1} \rho_0$$

求测量结果的不确定度表达式.

解:取对数

$$\ln \frac{\rho}{\rho_0} = \ln \frac{m}{m - m_1}$$

$$\text{求微分} \quad \frac{d\rho}{\rho} = \frac{dm}{m} - \frac{d(m - m_1)}{m - m_1} + \frac{d\rho_0}{\rho_0}$$

$$\text{合并同类项} \quad \frac{d\rho}{\rho} = \frac{dm}{m} - \frac{dm}{m - m_1} + \frac{dm_1}{m - m_1} + \frac{d\rho_0}{\rho_0}$$

系数取绝对值并改成不确定度符号

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \left| \frac{m_1}{m(m - m_1)} \right| u_m + \left| \frac{1}{m - m_1} \right| u_{m_1} + \left| \frac{1}{\rho_0} \right| u_{\rho_0}$$

$$\text{最后写成标准差公式} \quad \left(\frac{u_\rho}{\rho} \right)^2 = \left[\frac{m_1}{m(m - m_1)} u_m \right]^2 + \left[\frac{1}{m - m_1} u_{m_1} \right]^2 + \left[\frac{1}{\rho_0} u_{\rho_0} \right]^2$$

在很多情况下,往往只需粗略估计不确定度的大小,可采用较为保守的线性(算术)合成法则计算.这时,只需完成上述步骤的第(4)步,式中各不确定度符号可理解为最大允差.由于取绝对值相加,得到的不确定度值偏大,又称最大不确定度.

常用函数的最大不确定度算术合成公式如表 2.1-6 所示.

表 2.1-6 常用函数的最大不确定度算术合成公式

物理量的函数式	不 确 定 度	相对不确定度
$W = x + y + z + \dots$	$\Delta x + \Delta y + \Delta z + \dots$	$\frac{\Delta x + \Delta y + \Delta z + \dots}{x + y + z + \dots}$
$W = x \pm y$	$\Delta x + \Delta y$	$\frac{\Delta x + \Delta y}{x \pm y}$
$W = kx$ (k 为常数)	$k\Delta x$	$\frac{\Delta x}{x}$
$W = x \cdot y$	$x\Delta y + y\Delta x$	$\left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}\right) \times 100\%$
$W = x^n, n = 1, 2, 3, \dots$	$n x^{n-1} \Delta x$	$n \frac{\Delta x}{x}$
$W = \frac{x}{y}$	$\frac{y\Delta x + x\Delta y}{y^2}$	$\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$
$W = \sin x$	$\cos x \cdot \Delta x$	$\cot x \cdot \Delta x$
$W = \tan x$	$\frac{\Delta x}{\cos^2 x}$	$\frac{2\Delta x}{\sin 2x}$
$W = \ln x$	$\frac{\Delta x}{x}$	$\frac{x}{x \ln x}$

【例 3】 已知例 1 中测量数据如下：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m/g	52.953	52.959	52.961	52.950	52.955	52.950	52.949	52.954	52.955
m_1/g	33.555	33.559	33.550	33.548	33.559	33.553	33.550	33.560	33.559

假设已知天平最大允差为 0.01 g ，实验期间水温在 $15.0 \sim 16.5\text{ }^\circ\text{C}$ 范围内波动，求测量结果及其 A 类标准不确定度、合成标准不确定度、 $P=0.95$ 时的展伸不确定度以及按算术合成的最大不确定度。

解：根据水密度与温度的关系表，可知在 $15.0 \sim 16.5\text{ }^\circ\text{C}$ 之间水密度平均值为 $\bar{\rho}_0 = 0.999\,006\text{ g/cm}^3$ ，先求出 $\bar{m} = 52.954\text{ g}$ ， $\bar{m}_1 = 33.554\text{ g}$ ，按 $\rho = \frac{m}{m - m_1} \rho_0$ ，求得 $\bar{\rho} = 2.726\,9\text{ g/cm}^3$ 。

由式(2)， $\sigma(m) = 0.004\,1\text{ g}$ ， $\sigma(m_1) = 0.004\,7\text{ g}$ ，由于 m_1 和 m 各 9 次测量，

$t_{0.68} = 1.07$, 由(6)式得

$$u_A(m) = 1.07 \times 0.004 \text{ 1/3 g} = 0.001 \text{ 4 g}$$

$$u_A(m_1) = 1.07 \times 0.004 \text{ 7/3 g} = 0.001 \text{ 7 g}$$

查水密度表, 实验期间 ρ_0 的最大变化 $\Delta\rho_0$ 为 $\pm 0.000 \text{ 12 g/cm}^3$. 假设温度起伏带随机性, 取 $C=3$, 则 ρ_0 的 B 类标准不确定度为

$$u_{\rho_0} = \frac{\Delta\rho_0}{3} = 0.000 \text{ 04 g/cm}^3$$

由例 1,

$$\left(\frac{u_A(\rho)}{\rho}\right)^2 \approx \left(\frac{34}{53 \times (53 - 34)}\right)^2 \times 0.001 \text{ 4}^2 + \frac{0.001 \text{ 7}^2}{(53 - 34)^2} + 0.000 \text{ 04}^2 = 1.2 \times 10^{-8}$$

$$\frac{u_A(\rho)}{\rho} = 1.1 \times 10^{-4}$$

则 ρ 的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\rho) = 0.000 \text{ 3 g/cm}^3$$

$$\rho = (2.726 \text{ 9} \pm 0.000 \text{ 3}) \text{ g/cm}^3, \quad P=0.68$$

设天平测量值在最大允差内服从正态分布, 按式(10), 合成标准不确定度为

$$U(m) = \sqrt{(0.001 \text{ 4})^2 + (0.01/3)^2} \approx 0.003 \text{ 6}, P=0.68$$

$$U(m_1) = \sqrt{(0.001 \text{ 7})^2 + (0.01/3)^2} \approx 0.003 \text{ 8}, P=0.68$$

$$u(\rho_0) = 0.000 \text{ 04 g/cm}^3$$

代入上例中的不确定度公式, 得到

$$\left(\frac{U(\rho)}{\rho}\right) = 4.6 \times 10^{-4}$$

$$U(\rho) = 0.001 \text{ 3 g/cm}^3, P=0.68$$

可见仪器(天平)的最大允差使合成标准不确定度显著增大.

展伸不确定度由合成标准不确定度乘以 2 得到,

$$U(\rho) = 0.002 \text{ 6 g/cm}^3, P=0.95$$

若按式(16), 同样得

$$U(\rho) = 0.002 \text{ 6 g/cm}^3, P=0.95$$

而按式(17), 得

$$U(\rho) = 0.002 \text{ 9 g/cm}^3, P=0.95$$

我们取前者. 测量结果最终表示为

$$\rho = (2.726 \text{ 9} \pm 0.001 \text{ 3}) \text{ g/cm}^3, P=0.68$$

$$\rho = (2.726 \text{ 9} \pm 0.002 \text{ 6}) \text{ g/cm}^3, P=0.95$$

估算其最大不确定度:

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \left| \frac{m_1}{m(m-m_1)} \right| (3u_A(m) + \Delta_B) + \left| \frac{1}{m-m_1} \right| (3u_A(m_1) + \Delta_B) + \frac{\Delta \rho_0}{\rho_0}$$

$$\approx \frac{34 \times (3 \times 0.0014 + 0.01)}{53 \times (53 - 34)} + \frac{3 \times 0.0017 + 0.01}{53 - 34} + \frac{0.00012}{1} \approx 1.4 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \rho = 0.0038 \text{ g/cm}^3$$

注意到, $P=0.997$ 时, $U=3U_{0.68}=3 \times 0.0013$, 两种计算十分吻合。

[例 4] 用直流电桥测电阻, 得到 $R_x = 354.7 \Omega$, 所使用的桥臂 $R_1 = R_2 = 1000 \Omega$, 可调臂电阻 $R_0 = 354.7 \Omega$. 实测得电桥灵敏度 $S = 6.0 \Omega/\text{格}$. 电阻箱使用 1000Ω 挡和 100Ω 挡时为 0.1 级, 用 10Ω 挡时为 0.2 级, 用 1Ω 和 0.1Ω 挡时为 0.5 级. 求测量结果的 B 类不确定度。

解: 不确定度传递公式为

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \left[\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} \right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2} \right)^2 + \left(\frac{\Delta R_0}{R_0} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$\Delta_{\text{仪}}$ 中各分量为

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_2}{R_2} = 0.001$$

$$\Delta R_0 = 300 \times 0.1\% + 50 \times 0.2\% + 4.7 \times 0.5\% = 0.42 \Omega$$

所以

$$\Delta_{\text{仪}} = R_x \left[0.001^2 + 0.001^2 + \left(\frac{0.42}{354.7} \right)^2 \right] = 0.67 \Omega$$

人们对检流计指针平衡位置判断有 ± 0.1 格的估计误差, 即电桥灵敏度有限产生的误差, 我们暂记为 $\Delta_{\text{估}}$, 它与 $\Delta_{\text{仪}}$ 是彼此独立的, 有

$$\Delta_{\text{估}} = 0.1 \times S = 0.60 \Omega$$

$$\Delta_B = \sqrt{0.67^2 + 0.60^2} = 0.90 \Omega$$

由于传递公式中各项 $\Delta_{\text{仪}}$ 和 $\Delta_{\text{估}}$ 皆是最大允差, 所以 Δ_B 也为最大允差. 测量结果为

$$R_x = (354.7 \pm 0.9) \Omega, P=1$$

4. 不确定度分析的意义和不确定度均分原理

(1) 不确定度分析的意义

我们曾指出, 不确定度表征测量结果的可靠程度, 反映测量的精确度. 另外, 也对被测量物体的质量做出某种描述. 假设用球磨机加工一批钢球, 取出一个, 测量其直径为 12.345 mm . 据此, 我们并无法确定这个球“圆的程度”, 更谈不上对这批球“圆的程度”以及大小“均匀度”进行描述了. 如果我们沿着不同方位多次 (譬如 10 次) 测量这个球的直径, 并计算出它们的平均值及其标准差, 得到, 譬如, $12.347 \pm 0.006 \text{ mm}$ 这样的结果, 我们就可以描述这个球“圆的程度”了; 该球直径最可能值为 12.347 mm , 其直径在 12.341 mm 到 12.353 mm 之间的概

率为 68% 左右;或者说,该球直径最可能值为 12.347 mm,其最大偏差在 ± 0.018 mm. 如果从这批产品中抽取多个样本进行测量,就可以描述这批球的大小“均匀度”了.

人们在接受一项测量任务时,要根据对测量不确定度的要求设计实验方案,选择仪器和实验环境. 在实验过程中和实验后,通过对不确定度大小及其成因的分析,找到影响实验精确度的原因并加以校正. 比如,有一项测量重力加速度的任务,要求不确定度小于 1%,我们可以用最简单的单摆法,但如若要求不确定度小于 0.1%,如果仍采用单摆法,就必须注意到公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 的近似性,而考虑摆角的高次方、摆线的质量以及线长在振动中的变化、空气阻力的影响等诸多因素. 而这些因素是难以准确测量的,因此可考虑用物理摆来测量.

历史上不乏科学家精益求精,通过对实验不确定度的分析并不断改进实验做出重大发现的例子. 比如科学家曾通过对氢原子量实验值不确定度的研究,认定有未知系统误差的存在,最终发现了氢的同位素氘和氚. 19 世纪,许多科学家历经多年实验,排除了多种系统误差,不断提高实验准确度,从而较准确地测定了热功当量值. 这为人类认知能量转化和守恒定律起到了奠基的作用.

(2) 不确定度均分原理

在间接测量中,每个独立测量的量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献. 如果已知各测量的量之间的函数关系,可写出不确定度传递公式,并按均分原理,将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中,由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器,指导实验. 一般而言,这样做比较经济合理. 对测量结果影响较大的物理量,应采用精度较高的仪器,而对影响结果影响不大的物理量,就不必追求高精度仪器.

【例 5】 圆柱体的体积 V 可通过测量其直径 D 和高度 h 来得到. 粗测其直径 D 约为 0.8 cm,高 h 约为 3.2 cm. 若要求 $\frac{\Delta V}{V} \leq 0.5\%$,应怎样选择仪器?

解: 由于 $V = \frac{\pi}{4} D^2 h$,按最大不确定度公式估算,有

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{2\Delta D}{D} + \frac{\Delta h}{h}$$

应用均分原理, $2\frac{\Delta D}{D} \leq 0.25\%$ 和 $\frac{\Delta h}{h} \leq 0.25\%$,将 D 和 h 的粗测值代入有

$$\Delta D \leq 0.001 \text{ cm} \quad \text{和} \quad \Delta h \leq 0.008 \text{ cm}$$

考虑到螺旋测微器最大允差为 0.000 4 cm,游标卡尺最大允差为 0.002 cm,而钢